## HetRL：面向异构推理卡与训练卡的最优算力配比方程

① 带宽型推理池
H20 / L40S 等卡
高容量比跑生成

→

② 算力型训练池
H800 / B200 超节点
高 FLOPS 跑反向更新

→

③ 流水节拍精准匹配
T_rollout(N_inf) ≈
T_train(N_tr) 零互等

## 异构配比准则：N_inf / N_tr = (W_inf / η_inf) / (W_tr / η_tr)

全用旗舰训练卡跑同步 RL
80% 时间在跑低算术强度 Decode
昂贵 Tensor Core 长期闲置

→

按吞吐速率比配置 3:1–5:1 异构池
训练卡 100% 满载跑密集矩阵乘
单次 RL 迭代硬件 TCO 降低 35%+

**让高带宽比卡做生成、高算力比卡做更新，消除硬件特性的错配税**